

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002032 - Utilización De La Energía Eléctrica

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002032 - Utilización de la Energía Eléctrica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Ramos Millan	519	alberto.ramos@upm.es	X - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00 Se recomienda contactar vía e-mail con el profesor para acordar la tutoría

Vanesa Valiño Lopez (Coordinador/a)	505	vanesa.valino@upm.es	L - 14:00 - 15:30 M - 14:00 - 15:30 X - 14:00 - 15:30 J - 14:00 - 15:30 Se recomienda contactar vía e-mail con el profesor para acordar la tutoría
--	-----	----------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ampliacion De Matematicas
- Electromagnetismo
- Electrotecnia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- IMPORTANTE: es prácticamente indispensable haber cursado la asignatura de ELECTROTECNIA. El alumno debe saber resolver circuitos eléctricos y modelizar ciertos elementos de las redes eléctricas, conocimientos que se imparten en la ELECTROTECNIA de 2º

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG9 - Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

F24 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA203 - Interpretar y esquematizar circuitos eléctricos de redes de alimentación y receptores.

RA202 - Conocer y utilizar la normativa y reglamentación de baja tensión.

RA201 - Comprender la estructura del sistema de distribución eléctrica y sus garantías de calidad de servicio.

RA204 - Valorar los riesgos asociados a la electrificación en instalaciones domésticas e industriales.

RA205 - Conocer los tipos de canalizaciones eléctricas. Seleccionar cables y su aparamenta de maniobra y protección.

RA206 - Comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

RA207 - Seleccionar la máquina y el sistema de alimentación adecuados al tipo de servicio.

RA208 - Seleccionar los elementos de protección y control de las máquinas eléctricas.

RA209 - Comprender los distintos aspectos de eficiencia energética en las instalaciones y maquinas eléctricas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Cálculo y concepción del proyecto eléctrico en baja tensión.

Introducción al estudio de las máquinas eléctricas. Análisis y aplicaciones del motor asíncrono.

5.2. Temario de la asignatura

1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

- 1.1. Configuración del sistema eléctrico de potencia. Tensiones normalizadas
- 1.2. Estructura y configuraciones típicas de las redes de distribución.
- 1.3. Condiciones de servicio y calidad de suministro: previsión de cargas, factores de simultaneidad, caídas de tensión y aplicación a diferentes distribuidores.
- 1.4. Normativa y reglamentación relativa al tema

2. FALLOS ELÉCTRICOS Y SUS EFECTOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- 2.1. Cortocircuitos: tipos y efectos.
- 2.2. Evolución temporal de las corrientes de cortocircuito dependiendo del punto del fallo.
- 2.3. Cálculo de corrientes de cortocircuito. Método de componentes simétricas. Redes de secuencia.
- 2.4. Aplicación a cortocircuitos simétricos trifásicos y desequilibrados. Impedancias de secuencia.
- 2.5. Normativa relativa al tema.

3. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

- 3.1. Constitución y tipo de cables.
- 3.2. Criterios de selección de cables: aislamiento, corriente admisible, corriente de cortocircuito y caída de tensión.
- 3.3. Condicionantes adicionales: régimen de servicio y cambios en las condiciones de referencia.
- 3.4. Normativa relativa al tema.

4. APARAMENTA DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN: CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- 4.1. Introducción. Funciones y mecanismos de la aparamenta. Extinción del arco eléctrico.

4.2. Funcionamiento, tipos y características nominales de la aparamenta industrial de maniobra y protección: seccionadores, interruptores, contactores, fusibles y pararrayos. Criterios de selección de aparamenta. Circuitos de mando.

4.3. Combinación de aparamenta. Transformadores de protección. Subestaciones, configuraciones. Celdas de protección. Transformadores de medida.

4.4. Protecciones. Perturbaciones en la redes. Funcionamiento y tipos de relés. Relés de sobrecorriente.

4.5. Coordinación y combinación de protecciones. Esquemas típicos de protección de los elementos de las redes.

4.6. Normativa relativa al tema.

5. ELECTRIFICACIÓN EN AMBIENTES CON RIESGO Y ELECTROCUCIÓN

5.1. Tipos de contactos eléctricos. Curvas de electrocución. Tensión de paso y de contacto. Prevención frente a la electrocución.

5.2. Puestas a tierra. Tipos y partes de un sistema de puesta a tierra. Cálculo de la resistencia de puesta a tierra. Mediciones.

5.3. Protección frente a contactos eléctricos. Regímenes de neutro de las instalaciones y dispositivos de corte de los defectos a tierra.

5.4. Normativa relativa al tema.

6. FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

6.1. Introducción a las máquinas eléctricas: generalidades, construcción, principio de funcionamientos, fundamentos magnéticos y generación de campos.

6.2. Rendimientos: pérdidas y rendimientos, calentamiento.

6.3. Características de máquinas eléctricas: asignación de características nominales según el servicio; selección de máquinas eléctricas; estabilidad de funcionamiento; maniobras.

7. MÁQUINAS ASÍNCRONAS

7.1. Constitución, principio de funcionamientos de las máquinas de inducción y circuito equivalente.

7.2. Curvas características de las máquinas asíncronas y dependencias. Valores asignados y características nominales.

7.3. Selección de máquinas asíncronas: cargas mecánicas típicas, criterios de selección.

7.4. Maniobra y protección en máquinas asíncronas. Arranque y frenado.

7.5. Motores monofásicos: constitución y características; particularidades del arranque.

7.6. Usos de las máquinas asíncronas: aplicaciones como motor; aplicaciones como generador.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1, 1.2; 1.3 y 1.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.4, 1.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1.4, 1.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.1, 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2.4, 2.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3.1, 3.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4.2, 4.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.3, 4.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Tema 4.5, 4.6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (Ex_Lab_Elect) Examen del laboratorio de Electrificación. ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE: Obligatorio haber hecho la práctica y el examen durante el semestre Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	(Lab_Elect) LABORATORIO ELECTRIFICACIÓN: Simulación con programa software "ETAP" (diseño circuitos eléctricos, protecciones y su coordinación). ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE. Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ex_Lab_Elect: Examen del laboratorio de Electrificación: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE: Obligatorio haber hecho la práctica y el examen durante el semestre. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
8	Tema 4.5, 4.6 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 6.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6.2 y 6.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 7.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7.1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 7.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 7.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	(Lab_Maq) LABORATORIO MÁQUINAS ELÉCTRICAS: Motor asíncrono (ensayos y funcionamiento con cargas diversas). ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 7.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7.4, 7.5 y 7.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15	Tema 7.4, 7.5 y 7.6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7.4, 7.5 y 7.6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Interrogaciones de clase (IC): actividad de evaluación progresiva. Se realizarán de 6 a 8 IC a lo largo del semestre, utilizando la plataforma Moodle Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Cuestionarios teórico-prácticos (CTP): actividad de evaluación progresiva. Se realizarán de 6 a 8 CTP a lo largo del semestre, utilizando la plataforma Moodle. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Ex_Lab_Maq.: Examen del laboratorio de Máquinas Eléctricas. Es obligatorio haber realizado la práctica a lo largo del semestre. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30 ExF-P: Examen final para evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 ExF-G: Examen final para la evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Ex_Lab_Elect: Examen del laboratorio de Electrificación: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE: Obligatorio haber hecho la práctica y el examen durante el semestre.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG5 CG2 CG4 F24 CG9
15	Cuestionarios teórico-prácticos (CTP): actividad de evaluación progresiva. Se realizarán de 6 a 8 CTP a lo largo del semestre, utilizando la plataforma Moodle.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG2 CG4 F24 CG9 CG5
17	Ex_Lab_Maq.: Examen del laboratorio de Máquinas Eléctricas. Es obligatorio haber realizado la práctica a lo largo del semestre.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG5 CG2 F24
17	ExF-P: Examen final para evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	2.5 / 10	CG5 CG2 CG4 F24 CG9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Ex_Lab_Elect: Examen del laboratorio de Electrificación: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE: Obligatorio haber hecho la práctica y el examen durante el semestre.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG5 CG2 CG4 F24 CG9
17	Ex_Lab_Maq.: Examen del laboratorio de Máquinas Eléctricas. Es obligatorio haber realizado la práctica a lo largo del semestre.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG5 CG2 F24

17	ExF-G: Examen final para la evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	2.5 / 10	CG4 F24 CG9 CG5 CG2
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	---------------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
(Ex_Lab_Elect) Examen Laboratorio Electrificación. ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE. OBLIGATORIO HABER HECHO LA PRÁCTICA y EL EXAMEN DURANTE EL SEMESTRE	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG5 CG2 CG4 F24 CG9
(Ex_Lab_Maq) Examen Laboratorio Máquinas Eléctricas. OBLIGATORIO haber realizado la práctica relacionada con este examen a lo largo del semestre.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CG5 CG2 CG4 F24 CG9
(ExF) Examen final de la convocatoria extraordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	80%	2.5 / 10	CG5 CG2 CG4 F24 CG9

7.2. Criterios de evaluación

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS: Ex_Lab_Maq

Se realizará una práctica de laboratorio sobre la "Máquina eléctrica asíncrona". Esta práctica de laboratorio es una **actividad obligatoria no recuperable, debe realizarse a lo largo del semestre.**

La asistencia a la práctica de laboratorio durante el curso académico es OBLIGATORIA para tener opción a aprobar la asignatura. La no realización de la práctica durante el curso conllevará la calificación de "No Presentado, NP" en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Durante el curso se facilitará la fecha de realización de la práctica con al menos 14 días naturales de antelación (aviso en Moodle). Es una actividad no recuperable por lo que únicamente podrá recuperarse en caso de que el alumno no haya podido asistir durante las fechas asignadas por causas sobrevenidas y justificadas fehacientemente con la documentación pertinente.

El laboratorio se calificará mediante prueba escrita (Examen Laboratorio Máquinas Eléctricas, Ex_Lab_Maq) que se realizará en la fecha oficial del examen de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. El alumno debe realizar al examen de laboratorio en todas las convocatorias a las que se presente hasta aprobar la asignatura. Para el cálculo de la calificación de la asignatura en una determinada convocatoria se considerará la nota obtenida en el examen de laboratorio realizado en dicha convocatoria. No se exige calificación mínima en esta prueba de evaluación (Ex_Lab_Maq).

Los alumnos repetidores pueden no realizar el laboratorio en el curso 2025-2026, pero sí tienen que realizar el examen de laboratorio en las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria del curso 2025-2026 hasta aprobar la asignatura.

La calificación obtenida en el examen de laboratorio (Ex_Lab_Maq) tiene un peso de un 10 % del total en todas las modalidades de evaluación (progresiva y global) y convocatorias (ordinaria y extraordinaria).

Cada profesor se reserva el derecho de no publicar la resolución detallada en el caso de considere que se vulneran sus derechos de propiedad intelectual.. La solución del examen la podrá consultar el estudiante en el proceso de revisión si lo estima oportuno.

ACTIVIDAD CON SOFTWARE ETAP: Ex_Lab_Elect

Se realizará una actividad formativa con el *software* de diseño eléctrico ETAP. Se trata **obligatoria no recuperable**. La asistencia a esta práctica durante el curso académico es OBLIGATORIA para tener opción a aprobar la asignatura. La no realización de la práctica durante el curso conllevará la calificación de "No Presentado, NP" en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, excepto en el caso de alumnos repetidores que hayan realizado el laboratorio en cursos anteriores.

Esta actividad consiste en dos sesiones, cada una de ellas de una duración de entre una y dos horas. En cada sesión el alumno trabajará individualmente con el software ETAP diseñando una instalación eléctrica en la que realizará un estudio de flujo de cargas y coordinación de protecciones. Las sesiones se programarán a lo largo del semestre y se avisarán con la antelación suficiente a través de Moodle.

Esta actividad se calificará a partir del diagrama I-t de las protecciones con el que se trabajará en la segunda sesión. En la última media hora de la segunda sesión los alumnos tendrán que realizar el ajuste de las protecciones y obtener el diagrama I-t correspondiente. Se evalúa sobre una escala de 10. Es una actividad obligatoria no recuperable, pero no se exige calificación mínima en esta prueba de evaluación (Ex_Lab_Elect).

Los alumnos repetidores que hayan realizado esta actividad en cursos anteriores no es necesario que vuelvan a realizarla en el curso 2025-2026. Podrán volver a realizarla para subir su calificación si tienen la autorización del profesor que organiza la práctica.

La calificación obtenida en el diagrama I-t (Ex_Lab_Elect) tiene un peso de un 10 % del total en todas las modalidades de evaluación (progresiva y global) y convocatorias (ordinaria y extraordinaria).

Cada profesor se reserva el derecho de no publicar la resolución detallada en el caso de considere que se vulneran sus derechos de propiedad intelectual. La solución la podrá consultar el estudiante en el proceso de revisión si lo estima oportuno.

CUESTIONARIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS: CTP

A lo largo del semestre se propondrán entre 6 y 8 cuestionarios teórico-prácticos. Son pruebas de una duración de 15 min aproximadamente que se realizarán mediante cuestionarios de Moodle. Cada cuestionario se evaluará sobre una escala de 0-10 puntos y se le asignará un valor ponderado a cada uno de ellos de tal modo que su peso en la evaluación progresiva sea del 30 %. No es necesario alcanzar un valor mínimo en la calificación de estos cuestionarios.

Es una actividad de evaluación progresiva.

Cada profesor se reserva el derecho de no publicar la resolución detallada en el caso de considere que se vulneran sus derechos de propiedad intelectual. La solución se podrá consultar en el proceso de revisión si se estima oportuno.

EXAMEN FINAL PARA LA EVALUACIÓN PROGRESIVA: ExF-P

En la fecha oficial de la convocatoria ordinaria se realizará el examen final para la evaluación progresiva. En este examen se evalúa el temario de toda la asignatura.

El examen (ExF-P) se evalúa sobre una escala de 0 a 10 y se exige una nota mínima de 2,5 puntos para tener opción a aprobar la asignatura. En el caso de no alcanzarse la calificación mínima en el examen final, la nota que aparecerá en actas será la obtenida en el examen (ExF-P). La calificación obtenida en el examen final (ExF-P) tiene un peso de un 50 % sobre el total para la evaluación progresiva.

Cada profesor se reserva el derecho de no publicar la resolución detallada en el caso de considere que se vulneran sus derechos de propiedad intelectual. La solución se podrá consultar en el proceso de revisión si se estima oportuno.

EXAMEN FINAL PARA LA EVALUACIÓN GLOBAL: ExF-G

En la fecha oficial de las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizará el examen final para la evaluación global. En este examen se evalúa el temario de toda la asignatura.

El examen (ExF-G) se evalúa sobre una escala de 0 a 10 y se exige una nota mínima de 2,5 puntos para tener opción a aprobar la asignatura. En el caso de no alcanzarse la calificación mínima en el examen final, la nota que aparecerá en actas será la obtenida en el examen (ExF-G). La calificación obtenida en el examen final (ExF-G) tiene un peso de un 80 % sobre el total para la evaluación progresiva.

Cada profesor se reserva el derecho de no publicar la resolución detallada en el caso de considere que se vulneran sus derechos de propiedad intelectual. La solución se podrá consultar en el proceso de revisión si se estima oportuno.

EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA

En actas se asignará la calificación mayor de las calculadas mediante las modalidades de evaluación progresiva (EP) y evaluación global (EG). Es decir, a todos y cada uno de los alumnos matriculados que cumplan con los requisitos indicados anteriormente (haber realizado los laboratorios y haber obtenido las calificaciones mínimas exigidas en los exámenes) se les calculará la calificación obtenida mediante las dos modalidades de evaluación y se asignará la mayor.

EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En actas se asignará la calificación obtenida a partir del cálculo de la siguiente expresión: $ACTA = 0,1 \cdot Ex_Lab_Maq + 0,1 \cdot Ex_Lab_Elect + 0,8 \cdot ExF$, con las calificaciones obtenidas en los exámenes de laboratorio de máquinas y examen final de la convocatoria extraordinaria. Se deben cumplir las condiciones para los laboratorios y ExF indicadas anteriormente. En caso de no llegar al mínimo exigido en la nota del examen final ($ExF \geq 2,5$), en actas aparecerá la nota del examen final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Máquinas eléctricas (Chapman, 2005)	Bibliografía	CHAPMAN, S. Máquinas eléctricas. Mc Graw-Hill, México. (4ª Edición), 2005. Disponible on line: https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4297
Máquinas eléctricas (Fitzgerald, 2004)	Bibliografía	FITZGERALD, A. E. Máquinas eléctricas. Mc Graw-Hill, México (6ª Edición), 2004.
Máquinas eléctricas (Fraile-Mora, 2008)	Bibliografía	FRAILE MORA, j. Máquinas eléctricas. Mc Graw-Hill, México (6ª Edición), 2008. Disponible on line: https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=4137
Instalaciones eléctricas (Conejo et al., 2007)	Bibliografía	CONEJO, A.J. y coautores. Instalaciones eléctricas. Mc Graw-Hill, México (1ª Edición), 2007. Disponible on line: https://elibro.net/es/ereader/upm/50121
Instalaciones eléctricas en media y baja tensión (García, 2009)	Bibliografía	GARCÍA TRASANCOS, J. Instalaciones eléctricas en media y baja tensión. Paraninfo (6ª Edición), 2009.
Tecnología eléctrica (Guirado, 2006)	Bibliografía	GUIRADO TORRES, R y coautores. Tecnología eléctrica. Mc Graw-Hill, México (1ª Edición), 2006.
Puesta a tierra en edificios y en instalaciones eléctricas (Martínez y Toledano, 1997)	Bibliografía	MARTÍNEZ REQUENA, J y TOLEDANO GASCA, J. Puesta a tierra en edificios y en instalaciones eléctricas. Paraninfo, 1997

Protecciones en las instalaciones eléctricas. Evaluación y perspectivas (Montané, 1990)	Bibliografía	MONTANÉ, P. Protecciones en las instalaciones eléctricas. Evaluación y perspectivas. Marcombo, Barcelona, (2ª Edición) 1990.
Transformadores de potencia, de medida y de protección (Ras, 1991)	Bibliografía	RAS, E. Transformadores de Potencia, de Medida y de Protección. Marcombo (7ª Edición), 1991
Teoría de circuitos: fundamentos (Ras, 1987)	Bibliografía	RAS, E. Transformadores de Potencia, de Medida y de Protección. Marcombo (7ª Edición), 1991
Corrientes de cortocircuitos en redes trifásicas: (Roepel, 1985)	Bibliografía	ROEPER, R. Corrientes de cortocircuito en redes trifásicas. Marcombo (2ª Edición), 1985.
Tecnología eléctrica (Roger et al., 2010)	Bibliografía	ROGER FOLCH, J y coautores. Tecnología eléctrica. Editorial Síntesis (3ª Edición), 2010.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión	Bibliografía	Reglamento Electrotécnico para Baja tensión. Ed. Thomson-Paraninfo. (1ª Edición), 2003. (R.D. 842/2002 e ITCs).
Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (RAT)	Bibliografía	Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (RAT). (R.D. 3275/1982 e ITCs). MINER.
Campus virtual de Schneider	Recursos web	http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/productos-servicios/formacion/campus.page
Plataforma de telenseñanza Moodle	Recursos web	
Material del laboratorio de Ingeniería Eléctrica del Dpto. de Energía y Combustibles	Equipamiento	
ETAP	Equipamiento	Software de diseño de instalaciones eléctricas. Licencia cedida al Departamento para su uso en prácticas de la asignatura (Laboratorio del bloque de "Electrificación"

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Comunicación con el profesorado, resolución de dudas (tutorías)

El método preferido para comunicar con el profesorado es a través del correo electrónico. El origen de los mensajes deberá ser @alumnos.upm.es o podrían no ser atendidos.

Las tutorías para la resolución de dudas podrán resolverse de forma presencial. Se podrá acordar otro horario más conveniente para el alumno o la realización de tutorías on line (a través de TEAMS) llegando a acuerdo con el profesor a través de correo electrónico. Se ruega no emplear el "chat" de TEAMS para contactar con el profesor fuera de su horario de tutorías y cuando su estado aparezca como "ocupado" o "no molestar".

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La asignatura se relaciona con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible: ODS4, ODS7, ODS9